

Intoxications aiguës – aspects neurologiques

Remarques générales :

- Utilisation de drogues/alcool très fréquente
- Auto-prescription de médicaments très fréquente (même BDZ dans certains pays !)
- Alcool: patients de tous âges
- Médicaments: patients âgés > jeunes
- Drogues: patients jeunes > âgés
- Toxicité - en relation avec le dosage (c'est la dose qui fait le poison !)
- Voies d'absorption possibles : digestive (médicament, aliment, produit ménager...), resp, cutanée
- Généralement d'origine volontaire : « overdose », tentative de suicide, « accidentelle »
- Les intoxications affectent le système nerveux (central et périphérique) : l'examen neurologique peut relever des troubles de...
 - Vigilance
 - Thymiques (humeur)
 - Psychiques
 - Pupilles
 - Téguments : sudation (SNAS)? Anhydrose (SNAP)?
- Les symptômes sont dus à l'altération des fonctions des neurotransmetteurs et de leurs récepteurs. Une exposition à une même substance peut produire un effet excitateur ou inhibiteur.
- Il y a souvent prise de substances multiples ! Exemple de l'ecstasy (↑ libération de NA et 5-HT)
 - Ecstasy + cocaïne → réaction de panique
 - Ecstasy + GHB (gamma-hydroxybutyrate = drogue du violeur) → coma
- Classification des substances :
 - Exogènes : OH, médicaments, opiacés, stimulants...
 - **Toxines naturelles**
 - **Gaz**
 - **Poisons**

Les récepteurs et substances exogènes impliqués dans les intoxications neurologiques :

GABA :

- Récepteur affecté : GABA_A (ionique)
- Effet clinique : activité corticale inhibitrice, activité cérébelleuse, système hippocampique et limbique

Substances :

- Alcool :
 - Intox aiguë: excitation, désinhibition, ralentissement, ataxie, somnolence, stupeur, coma...
 - Intox pathologique (rare!) : comportement furieux et agressif, terminé par un sommeil, amnésie circonstancielle
 - Sevrage (1-4 j.): activation végétative, **delirium tremens** (épisode aigu de délires provoqué par consommation d'alcool), hallucinations, crises épileptiques...TTT: BDZ, vitamines
 - Long-terme: détérioration cognitive, hallucinose, paranoïa, polyneuropathie, cirrhose, fœtopathie...
 - Méthanol: métabolisé en acide formique, toxicité nerf optique (perte de vue), acidose, insuffisance respiratoire; TTT: éthanol (effet de compétition)!
- Barbituriques : agissent à l'extérieur du récepteur
 - Intox aiguë: ralentissement, somnolence, stupeur, coma, hypothermie, hypotension, myosis (!), dépression cardiorespiratoire.
 - Sevrage (3-10 j.): analogue à l'OH
 - EEG intoxication aiguë légère: imprégnation rythmes rapides (ondes β à >13Hz, comme pour le sommeil profond)

- Benzodiazépines : agissent à l'intérieur du récepteur
 - Manifestations analogues aux barbituriques, moins de dépression cardiorespiratoire
 - Sevrage sur 1-14 j. (dépend des demi-vies)
 - TT: sevrer lentement, selon demi-vie, **Anexate** (antagoniste compétitif)
- **Tétanospasmin** : principale exotoxine produite par Clostridium tetani. Substance très neurotoxique. La bactérie s'introduit dans un motoneurone et remonte au SNC par transport rétrograde. Puis elle inhibe la libération de GABA et glycine en prévenant la fusion des vésicules synaptiques avec la membrane plasmique de l'axone terminale. Le GABA étant important pour la myorelaxation, cette inhibition cause des contractions musculaires involontaires et soutenues. Les nerfs courts sont les premiers atteints, expliquant l'apparition précoce d'un trismus (lockjaw par contraction du masséter). Les contractions peuvent être suffisamment fortes pour mener à un opisthotonos voire fracture d'os.
 - Mode de transmission: inoculation
 - Incubation: jours-mois
 - Formes:
 - Généralisée : contractions musculaires descendantes prolongées, spasmes, défaillance cardio-circulatoire, asphyxie
 - Focale : plutôt bénigne
 - Céphalique : souvent fatale
 - Traitement: prophylaxie vaccination, antitoxine; pénicilline; SI

Opiacés :

- Récepteurs affectés : μ , δ , ϵ , κ (récepteurs spécifiques du SNC)
- Effet clinique : analgésie, euphorie, sédation, dépression respiratoire, hypothermie

Substances :

- Alcaloïdes :
 - Formes :
 - Naturellement présents dans l'opium : morphine, codéine, thébaine
 - Dérivés semi-synthétiques : héroïne, hydromorphone, hydrocodone
 - Synthétiques: méthadone, tramadol (analogue synthétique de la codéine)
 - Overdose : dépression cardio-respiratoire, myosis, hypothermie, neuropathies compressives... TT: naloxone (cave ½ vie très courte ! Si patient commence à respirer, on peut poser le diagnostic puis continuer les doses !)
 - Sevrage (1-7j.) : transpiration, insomnie, mydriase, frissons, myoclonies, crampes, nausées, diarrhées, (« cold turkey »)
 - Long-terme : impuretés lors d'administration IV (embolies, infections), HIV, HBV, HCV....
 - Traitement : méthadone (car ½ vie longue), clonidine (agoniste au niveau central du récepteur adrénergique α_2 , autrement hypertenseur au niveau périphérique)

NA :

- Récepteurs affectés : α_1 , α_2 , β_1 , β_2
- Effet clinique : maintenance sommeil, modulation thymique

Substances :

- Tricycliques : ont des effets similaires aux SSRI (voir plus bas), les deux peuvent être prescrits avec lithium (modulation de messagers 2°, attention à marge thérapeutique étroite). Agissent à la fois sur les récepteurs NA et 5-HT, sont essentiellement utilisés pour traiter la dépression.
 - Effets tricycliques > SSRI : abaissement seuil épileptique et effets anticholinergiques (i.e. anti-SNAP : sécheresse buccale, constipation, rétention urinaire...).
 - Contraindication relative si patient épileptique.
 - Intoxication : tremor, astérisis, ataxie, myoclonies, convulsions, coma...

- Stimulants adrénergiques α :
 - Intoxication aiguë: troubles psychologiques et comportementaux, hypertension, tachycardie, tremor, myoclonus, convulsions, psychose, hyperthermie, coma, défaillance organiques multiples
 - Réactions idiosyncrasiques: hémorragie sous-arachnoïdienne, vasospasmes intracrâniens, vasculites cérébrales
 - Traitement: sédation, anticonvulsivant, SI
- Stimulants adrénergiques β : **THC = tetrahydrocannabinol** = contenu cannabis. Se fixe essentiellement sur des récepteurs spécifiques du SNC. Psychotrope, lipophile (donc accumulation dans SNC riche en lipides)
 - Intoxication aiguë: activation sympathique, hallucinations
 - Consommation chronique: ralentissement cognitif, psychoses chroniques
- **Ciguatera**, **tetrodotoxine**, **saxitoxine** : blocage canaux NA. Trouvés dans fruits de mer/poissons d'Océan/flagelles avec toxine :
 - Effets : diarrhées, paresthésies périorales, inversion chaud/froid, signes cérébelleux, asthénie, dépression, parésie (Fugu)
 - TTT: mannitol iv (permet de résorber l'œdème cérébral. Rarement nécessaire)

Sérotonine :

- Récepteur affecté : 5-HT
- Effet clinique : initiation du sommeil, modulation thymique et douleur, agression, contrôle angoisse, maintenance veille

Substances :

- SRRI (selective serotonin reuptake inhibitor): effets similaires aux antidépresseurs. Effets SRRI > tricycliques : syndrome sérotoninergique (agitation, delirium, tremor, activation végétative, myoclonies, hyperthermie)
- Champignons hallucinogènes (**psilocibine**):
- **Ergot de seigle**:

Acétylcholine:

- Récepteurs affectés :
 - nicotiniques (ioniques) : dans ganglions sympathiques et muscles striés
 - muscariniques (métabotropes) : dans RAS pour le maintien de l'éveil, ganglions de la base pour la coordination, système limbique pour l'expression des émotions
- Effet clinique : coordination, mémoire, REM, expression affective, fonctions cognitives

Substances :

- Agents anticholinergiques : le plus dangereux, même en petites quantités.
 - Exemples : atropine, belladone, mandragore, drogues dissociatives (stimulent les 6 récepteurs...)
 - Symptômes : hallucinations, distorsion de l'image du corps, délirium, coma, atonie de la vessie, arythmies. Description classique = "Mad as a hatter, red as a beet, and dry as bone"
 - Traitement : **physostigmine** (inhibiteurs de l'acétylcholinesthérase), SI
- **Botulisme** : anticholinergique présynaptique (blocage de production et libération d'ACh).
 - Acquis par ingestion (ex conserves).
 - Incubation : 12-36h
 - Formes : diplopie, aréactivité des pupilles, dysphagie, paralysies, anhydrose, paralysie respiratoire et musculaire
 - Traitement : antitoxine, guanidine, SI
- **Venins d'arthropodes myorelaxants** : similaires au curare, induisent myorelaxation

Dopamine :

- Récepteurs affectés : récepteurs de la dopamine
- Effet clinique : intégration cognitive, initiation activité motrice, mémoire de travail

Substances :

- Neuroleptiques (et certains anti-émétiques, ex métoclopramide. Mais sont de moins en moins utilisés) : antagonistes dopaminergiques
 - Réaction aiguë (idiosyncrasie): dystonie bucco-laryngo-faciales, crises oculogyres. TTT: anticholinergique (bipéridène - Akineton)
 - Réactions chroniques: syndrome parkinsonien, akathisie, dyskinésies tardives (langue!)
 - Abaissement seuil épileptique (clozapine!)
 - Syndrome neuroleptique malin: hyperthermie, rhabdomyolyse (hyperthermie maligne; mutation récepteur ryanodine)
 - Le dilemme **catatonique**...il n'est pas clair si ça appartient au domaine de la psychiatrie ou à celui de la médecine interne (psychiatrie ou somatique ?).

Autres substances :

- **Diphtérie** : cause démyélinisation et nécrose myocardique
 - Mode de transmission : contact, bactéries, exotoxine véhiculée dans SNC
 - Incubation : 5-12j
 - Forme : angine pseudo-membraneuse, paralysie palais → ciliaire → polyneuropathie
 - Traitement : vaccination, antitoxine, AB, SI
- **Monoxyde de carbone (CO)** : produit de combustion incomplète. Se trouve notamment dans les caves de vigneron, système de chauffage défectueux, voiture allumée dans le garage...
 - Haute affinité pour Hb (>200x O₂)
 - Cyanose > coloration rouge de la peau (inconstante)
 - Confusion, dyspnée, œdème papillaire
 - Anoxie cérébrale → coma → décès
 - Atteinte neurologique différée (semaines): atteinte extrapyramidale
 - TTT: chambre hyperbare